在 SnapDrive for UNIX 中支持多路径访问

Snapdrive for Unix

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/task_enabling_multipathing.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 SnapDrive for UNIX 中支持多路径访问 1
启用多路径 1
刷新 DMP 路径的原因 4

在 SnapDrive for UNIX 中支持多路径访问

SnapDrive for UNIX 支持使用标准多路径软件解决方案对存储系统进行 FC 多路径访问。通过使用多路径，您可以在主机和存储系统之间配置多个网络路径。

平台	多路径解决方案
AIX	对于 FC • NativeMPIO • DMP

如果一个路径发生故障，则 FC 流量将继续在其余路径上传输。如果主机具有多个 LUN 路径，则需要多路径，并且它可以使底层路径对用户透明。如果配置并支持 SnapDrive for UNIX 操作配置文件中指定的多路径解决方案，则 SnapDrive for UNIX 将使用指定的多路径解决方案。

启用多路径

要在 SnapDrive for UNIX 中使用多路径，必须完成包括安装和启动 HBA 在内的步骤。如果您使用的是非 NetApp 多路径解决方案，则必须从 HBA 供应商的网站下载软件和应用程序包。

您的系统必须运行当前版本的 FC 和 iSCSI 系统组件。

"NetApp 互操作性表工具"

步骤

1. 在安装相应的 Host Utilities 软件之前，请先安装支持的 HBA 。

   适用于 UNIX 的 SnapDrive 支持多供应商 HBA 。

2. 启动 HBA 服务。

   如果 HBA 服务未运行，则在运行 SnapDrive for UNIX 命令时会显示以下错误消息，例如 SnapDrive storage create` 和 SnapDrive config prepare LUNs`：

   ```
   0001-876 Admin error: HBA assistant not found
   ```

   您必须验证所需数量的路径是否已启动且正在运行。您可以使用 Host Utilities 软件附带的 sanlun 实用程序验证路径。例如，在 FC 多路径配置中，您可以使用 `sanlun fcp show adapter -v` 命令。

   在以下示例中，有两个 HBA 端口（ fcd0 和 fcd1 ）连接到运行正常的主机（端口状态）。您只能有一个 HBA 或 iSCSI 启动程序，并且必须通过为目标 LUN 提供多个路径来配置多路径。

```
# sanlun fcp show adapter -v
adapter name: fcd0
WWPN: 50060b000038c428
WWNN: 50060b000038c429
driver name: fcd
model: A6826A
model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter
(PCI/PCI-X)
serial number: Not Available
hardware version: 3
driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel
ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04
/ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18
2005,08:19:50
firmware version: 3.3.18
Number of ports: 1 of 2
port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 2 GBit/sec
negotiated speed: 2 GBit/sec
OS device name: /dev/fcd0
adapter name: fcd1
WWPN: 50060b000038c42a
WWNN: 50060b000038c42b
driver name: fcd
model: A6826A
model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter
(PCI/PCI-X)
serial number: Not Available
hardware version: 3
driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel
ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04
/ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18
2005,08:19:50
firmware version: 3.3.18
Number of ports: 2 of 2 port type: Fabric
port state: Operational
supported speed: 2 GBit/sec
negotiated speed: 2 GBit/sec
OS device name: /dev/fcd1
```

如果在主机上启用了多路径，则可以为同一 LUN 显示多个路径。您可以使用 `sanlun lun show all` 命令验证路径。在以下示例中，您可以找到指向同一 LUN 的多个路径（鱼： `/vol/vol1/lun`）：

```
filer:          lun-pathname        device filename  adapter    protocol
lun size              lun state
    filer_1:        fish/vol/vol1/l1      hdisk36          fcs0
FCP       5m   (5242880)        GOOD
    filer_2:        fish/vol/vol0/lunKr   hdisk39          fcs0
FCP       100m (104857600)      GOOD
    filer_3:        fish/vol/vol0/testaix hdisk2           fcs0
FCP       200m (209715200)      GOOD
    filer_4:        fish/vol/vol1/l1      hdisk45          fcs1
FCP       5m   (5242880)        GOOD
```

3. 在 FC 配置中，使用交换机分区配置对主机 HBA 端口和目标端口进行分区。
4. 安装并设置相应的 FC 或 iSCSI 交换机。
5. 检查 SnapDrive for UNIX 堆栈要求。
6. 安装或升级适用于 UNIX 的 SnapDrive 。
7. 验证 SnapDrive for UNIX 安装。
8. 找到 `snapdrive.conf` 文件路径。
9. 在 `snapdrive.conf` 文件中配置以下配置变量：

   - ` 多路径类型 _`
   - `` default-transport_
   - ` fsttype_`
   - ` vmtype_`

   对于每台主机，多路径类型，传输类型，文件系统和卷管理器类型彼此相关。下表介绍了所有可能的组合：

主机平台	默认传输类型	多路径类型	**FSType**	**vmtype**
AIX	FCP	绝对	JFS2 或 jfs	LVM
nativempio	JFS2 或 jfs	LVM	DMP	VxFS

+ 上表提供了 ` multipathing-type_` ， ` default-transport_` ， ` fsttype_` 和 ` vmtype_` 配置变量支持的值。

10. 保存 `snapdrive.conf` 文件。

    SnapDrive for UNIX 会在每次启动此文件时自动对其进行检查。要使更改生效，必须重新启动 SnapDrive for UNIX 守护进程。

    - 相关信息 *

"NetApp 支持"

"NetApp 互操作性"

"《 AIX Host Utilities 6.0 安装和设置指南》"

刷新 DMP 路径的原因

在具有 FC 和 DMP 配置的主机上， SnapDrive storage delete - lun` 命令可能会挂起。

命令可能会因以下组件安装或配置不当而挂起：

- NTAPI
- Veritas 堆栈（存储基础）
- 多路径许可证

启用，禁用或添加任何 FC 路径后，您必须正确刷新 DMP 路径信息。要刷新 DMP 路径，请按顺序执行以下命令，如下所示。

* 平台 *	* 命令 *
AIX	• `cfgmg` • `vxdisk scandisk`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.